

Alternance ingénieur Intelligence Artificielle, 12 mois

Étudiant en Master 1 Optique, Image, Vision, Multimédia à l'UPEC (parcours Signaux et Images en Médecine), après un BUT Informatique dont la dernière année s'est déroulée en alternance chez Framatome. Je construis des modèles d'IA pour l'imagerie médicale avec toute la chaîne qui les entoure : données de plusieurs sources, évaluation sur des données jamais vues, registre de modèles, déploiement continu et démos utilisables dans le navigateur. Je cherche une alternance de 12 mois en intelligence artificielle.

COMPÉTENCES

Vision et imagerie	PyTorch, U-Net, EfficientNet, modèle de fondation RETFound (distillation), cartes d'activation, calibrage des probabilités, TensorFlow et Keras, entraînement sur GPU (Kaggle)
Évaluation	validation croisée groupée par patient, test externe sur un hôpital jamais vu, bootstrap, AUROC, Dice
MLOps	DVC, MLflow, registre de modèles (Hugging Face), champion / challenger, ONNX, FastAPI, Docker, GitHub Actions
IA générative et RAG	LangChain, FAISS, embeddings, reranking, découpe de documents, prompt engineering, API de LLM
Données	Python (NumPy, pandas, scikit-learn), SQL, PostgreSQL, Neo4j, KPI de qualité, Power BI, Power Automate
Cloud et conteneurs	Azure (AKS), Kubernetes, Terraform, GCP, Prometheus et Grafana
Outils IA	Claude Code, GitHub Copilot, Cursor, veille sur les modèles et les frameworks open source
Langues	français langue maternelle, anglais professionnel (B2)

PROJETS

Vaisseaux rétinien et maladies de l'œil

[Démonstration](#) · [Code source](#)

- U-Net entraîné sur 5 bases d'images de plusieurs appareils : Dice de 0,80 à 0,87 sur les photos de test, 92 % des artères et veines bien classées, mesures vasculaires autour du nerf optique (largeur, sinuosité, densité).
- Détection de six maladies (EfficientNet, aidé d'un modèle de fondation RETFound pour le glaucome) : AUROC d'au moins 0,86 en validation croisée et 0,94 sur un hôpital jamais vu, probabilités calibrées, cartes de chaleur, contrôle qualité.
- Registre de modèles avec comparaison champion / challenger, validation indépendante en CI, déploiement continu.

PulmoEIT, imagerie pulmonaire portable

[Démonstration](#) · [Code source](#)

- Imagerie de la ventilation pulmonaire par tomographie d'impédance électrique : reconstruction physique corrigée par un U-Net, entraîné sur des simulations par éléments finis, contrôle qualité des électrodes.
- Benchmark public KTC2023 (vraies mesures sur cuve, 32 électrodes) : score de 14,93/21 contre 10,30 pour la référence des organisateurs, proche du vainqueur (15,24) ; premier test sur un enregistrement réel de nouveau-né.
- Généralisation testée sur 40 thorax issus de scanners publics (TotalSegmentator) : réentraîné avec ces formes réelles, corrélation de 0,83 à 0,91 sur des patients jamais vus.
- MLOps : DVC, MLflow, ONNX, FastAPI, réentraînement et comparaison champion / challenger en CI.

Assistant conversationnel RAG

[Voyage Assistant](#)

Back-end FastAPI sur un catalogue de 182 000 références, LangChain et FAISS (embeddings gte-small, reranker), découpe et reranking optimisés pour la pertinence et la consommation de tokens, PostgreSQL, Docker.

Analyse faciale par deep learning

[Code source](#)

Modèle convolutif entraîné sur UTKFace avec TensorFlow et Keras, comparé à MobileNet, intégré dans une application mobile Kotlin.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Alternant Data Analyst et Automatisation

Septembre 2025 à septembre 2026

Framatome, Paris La Défense (DTIPD)

- Analyse des données d'une direction métier et création d'indicateurs (KPI) pour en améliorer la qualité et la cohérence.
- Automatisation de la collecte et du traitement des données (Python, Power Automate) pour les tableaux de bord Power BI du comité.
- Interface web Next.js et FastAPI pour exploiter les données de Dataverse et fiabiliser leur saisie.
- Déploiement sur Azure Kubernetes Service (Terraform), CI/CD GitHub Actions, supervision avec Prometheus et Grafana.

Stagiaire, développement d'une application d'automatisation

Janvier à avril 2025

EDF R&D, Lab les Renardières

- Outil VBA et base Access automatisant la rédaction des rapports d'essais du laboratoire (requêtes SQL, appels d'API).
- Recueil des besoins auprès des ingénieurs et des techniciens, tests, déploiement et formation de 30 utilisateurs.

FORMATION

Master 1 Optique, Image, Vision, Multimédia, parcours Signaux et Images en Médecine

Depuis septembre 2026

Université Paris-Est Créteil (UPEC), Vitry-sur-Seine : apprentissage automatique, traitement du signal et des images

BUT Informatique

2023 à 2026

Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse ; dernière année en alternance chez Framatome

ATOUTS

Autonome : projets menés seul jusqu'à la mise en production

Rigoureux : résultats vérifiés sur des données jamais vues

Diplomate : recueil des besoins auprès des équipes métier

Pédagogue : 30 utilisateurs formés, documentation technique